第二十一章　数理统计的基本概念

基础题

一、选择题

(1)A.

解 由已知，

$$X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2),\ \frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1),$$

又$\frac{X_3-0}{\sigma}\sim N(0,1)$，故$\left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$，所以

$$\frac{\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\frac{\left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2}{1}}}=\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\mid X_3\mid}\sim t(1).$$

选项 A 正确.

(2)D.

解 由已知，$X^2\sim\chi^2(1)$，$Y^2\sim\chi^2(1)$，知选项 D 正确.

由于没有 X，Y 相互独立的条件，所以选项 A，B，C 未必成立.

(3)C.

解 依题设，知$\sum_{i=1}^{4}X_i\sim N(0,4)$，$\sum_{i=5}^{10}X_i\sim N(0,6)$，故

$$\frac{1}{\sqrt{4}}\sum_{i=1}^{4}X_i\sim N(0,1),\ \frac{1}{\sqrt{6}}\sum_{i=5}^{10}X_i\sim N(0,1).$$

由 χ^2 分布的定义，知

$$\left(\frac{1}{\sqrt{4}}\sum_{i=1}^{4}X_i\right)^2\sim\chi^2(1),\ \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\sum_{i=5}^{10}X_i\right)^2\sim\chi^2(1),$$

根据 χ^2 分布的可加性，知

$$T=\frac{1}{4}\left(\sum_{i=1}^{4}X_i\right)^2+\frac{1}{6}\left(\sum_{i=5}^{10}X_i\right)^2\sim\chi^2(2).$$

故选 C.

二、填空题

(1)35.

解 由 $X\sim N(3.4,6^2)$，知 $\overline{X}\sim N\left(3.4,\frac{6^2}{n}\right)$，故$\frac{\overline{X}-3.4}{6/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，所以

$$\begin{aligned}P\{1.4<\overline{X}<5.4\}&=P\{-2<\overline{X}-3.4<2\}\\&=P\{\mid\overline{X}-3.4\mid<2\}=P\left\{\frac{\mid\overline{X}-3.4\mid}{6/\sqrt{n}}<\frac{2\sqrt{n}}{6}\right\}\\&=2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)-1\geqslant 0.95,\end{aligned}$$

即 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)\geqslant 0.975=\Phi(1.96)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $\Phi(x)$ 单调增加,知 $\frac{\sqrt{n}}{3}\geqslant 1.96$,即 $n\geqslant(1.96\times 3)^2\approx 34.57$,所以 n 至少应取 35.

(2)26.1.

解 依题设,$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$,$n=10$,$\sigma^2=4^2$,故

$$P\{S^2>a\}=P\left\{\frac{(10-1)S^2}{4^2}>\frac{(10-1)a}{4^2}\right\}$$
$$=P\left\{\frac{9S^2}{4^2}>\frac{9a}{16}\right\}=0.1,$$

故 $\frac{9a}{16}=\chi^2_{0.1}(10-1)=\chi^2_{0.1}(9)=14.684$,所以 $a\approx 26.1$.

(3)0.95.

解 由 $X\sim F(n,n)$ 及 F 分布的定义,知 $X\sim\frac{\frac{\chi^2(n)}{n}}{\frac{\chi^2(n)}{n}}$,故 $\frac{1}{X}\sim F(n,n)$,即 X 与 $\frac{1}{X}$ 都服从 $F(n,n)$,故 $P\{X>a\}=P\left\{\frac{1}{X}>a\right\}$,所以

$$P\left\{X>\frac{1}{a}\right\}=P\left\{\frac{1}{X}<a\right\}=1-P\left\{\frac{1}{X}>a\right\}$$
$$=1-P\{X>a\}=1-0.05=0.95.$$

(4)2α.

解 由 $X\sim t(n)$,知 $X^2\sim F(1,n)$,所以

$$P\{Y>k^2\}=P\{X^2>k^2\}=P\{X>k\}+P\{X<-k\}=2\alpha.$$

【注】 设 $t=\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}\sim t(n)$,则 $t^2\sim F(1,n)$,$\frac{1}{t^2}\sim F(n,1)$,见《2027 考研数学概率论与数理统计辅导讲义》.

(5) $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

解 依题设,知 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,$\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$,则

$$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1),\quad\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1).$$

由 $P\{|X-\mu|<a\}=P\{|\overline{X}-\mu|<b\}$,有

$$P\left\{\frac{|X-\mu|}{\sigma}<\frac{a}{\sigma}\right\}=P\left\{\frac{\sqrt{n}\,|\overline{X}-\mu|}{\sigma}<\frac{\sqrt{n}b}{\sigma}\right\},$$

即 $\frac{a}{\sigma}=\frac{\sqrt{n}b}{\sigma}$,故 $\frac{b}{a}=\frac{1}{\sqrt{n}}$.

三、解答题

(1) **解** 由于 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 独立同分布,且均服从 $N(0,2^2)$,故有

$$X_1+X_2\sim N(0,2^2+2^2)=N(0,8),$$
$$X_3+X_4+X_5\sim N(0,2^2+2^2+2^2)=N(0,12),$$
$$X_6+X_7+X_8+X_9\sim N(0,2^2+2^2+2^2+2^2)=N(0,16),$$

从而

$$\frac{X_1+X_2}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),\left(\frac{X_1+X_2}{\sqrt{8}}\right)^2\sim\chi^2(1),$$

$$\frac{X_3+X_4+X_5}{\sqrt{12}}\sim N(0,1),\left(\frac{X_3+X_4+X_5}{\sqrt{12}}\right)^2\sim\chi^2(1),$$

$$\frac{X_6+X_7+X_8+X_9}{\sqrt{16}}\sim N(0,1),\left(\frac{X_6+X_7+X_8+X_9}{\sqrt{16}}\right)^2\sim\chi^2(1).$$

由独立性及 χ^2 分布的可加性，知

$$\frac{(X_1+X_2)^2}{8}+\frac{(X_3+X_4+X_5)^2}{12}+\frac{(X_6+X_7+X_8+X_9)^2}{16}\sim\chi^2(3),$$

故 $a=\frac{1}{8},b=\frac{1}{12},c=\frac{1}{16}$，自由度 $n=3$.

(2) 解 由 $X\sim N(0,\sigma^2)$，知 $X_i\sim N(0,\sigma^2)$，$X_1+X_2+X_3\sim N(0,3\sigma^2)$，记

$$U=\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{3}\sigma}\sim N(0,1),\ V=\sum_{i=4}^{10}\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2=\frac{\sum_{i=4}^{10}X_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(7),$$

故 $U^2=\frac{(X_1+X_2+X_3)^2}{3\sigma^2}\sim\chi^2(1)$.

记 $W=\frac{X_1^2+X_2^2+X_3^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(3)$，又 U 与 V 相互独立，则：

$$(\text{Ⅰ})T_1=\frac{\frac{U^2}{1}}{\frac{V}{7}}=\frac{7}{3}\cdot\frac{(X_1+X_2+X_3)^2}{X_4^2+\cdots+X_{10}^2}\sim F(1,7);$$

$$(\text{Ⅱ})T_2=\frac{U}{\sqrt{\frac{V}{7}}}=\sqrt{\frac{7}{3}}\cdot\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{X_4^2+\cdots+X_{10}^2}}\sim t(7);$$

$$(\text{Ⅲ})T_3=\frac{\frac{W}{3}}{\frac{V}{7}}=\frac{7}{3}\cdot\frac{X_1^2+X_2^2+X_3^2}{X_4^2+\cdots+X_{10}^2}\sim F(3,7).\text{(由已知，}W\text{ 与 }V\text{ 相互独立)}$$

综合题

一、选择题

(1)C.

解 记 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则 S^2 为样本方差，由于 $\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}\sim t(n-1)$，故

$$T=\frac{\overline{X}-0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}=\frac{\overline{X}}{\frac{S_1}{\sqrt{n-1}}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}}=\frac{\sqrt{n(n-1)}\overline{X}}{S_1}\sim t(n-1).$$

选项 C 正确.

(2)D.

解 由已知，有 $X_i\sim N(0,\sigma^2)$，$\frac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,n)$. 又

$$\overline{X}\sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right),\quad\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}\sim N(0,1),\quad\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1),\quad\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

则

$$\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}{n-1}}}=\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\frac{S}{\sigma}}=\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S}\sim t(n-1),$$

排除选项 A.

由 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立,根据 χ^2 分布的可加性,有 $\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$,排除选项 B.

由 $\dfrac{\left.\dfrac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\right/1}{\left.\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right/n-1}=\dfrac{n\overline{X}^2}{S^2}\sim F(1,n-1)$,排除选项 C.

由 $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$,$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$,但 X_i 与 S^2 不独立,故 $\frac{X_i^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$ 是错误的. 故应选 D.

(3)A.

解 由于 $E(X^2)=DX+(EX)^2$,而 DX 与 EX 的矩估计量分别为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$,$\overline{X}$,故 $E(X^2)$ 的矩估计量为

$$\overline{X}^2+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2.$$

故选 A.

(4)C.

解 先求 $\overline{X}-\overline{Y}$ 的分布.

由已知,有 $\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$,$\overline{Y}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$,且 $\overline{X}$ 与 $\overline{Y}$ 相互独立,故 $\overline{X}-\overline{Y}\sim N\left(0,\frac{2\sigma^2}{n}\right)$,所以 $\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sigma}\sim N\left(0,\frac{2}{n}\right)$.

当 n 固定时,

$$P\{|\overline{X}-\overline{Y}|>\sigma\}=1-P\left\{\left|\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sigma}\right|\leqslant 1\right\}=1-\left[\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)-\Phi\left(-\sqrt{\frac{n}{2}}\right)\right]$$
$$=2\left[1-\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)\right],$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的概率分布函数,所以 $P\{|\overline{X}-\overline{Y}|>\sigma\}$ 与 σ 无关,选项 C 正确.

(5)B.

解 依题设,$\frac{\sqrt{10}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1)$,$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{10}(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(9)$,故

$$\frac{\frac{\sqrt{10}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}}{\sqrt{\frac{1}{9\sigma^2}\sum_{i=1}^{10}(X_i-\overline{X})^2}}=\frac{\sqrt{10}(\overline{X}-\mu)}{\sqrt{\frac{10}{9}Y}}=\frac{3(\overline{X}-\mu)}{\sqrt{Y}}=3T\sim t(9).$$

又 $P\{T\geqslant a\}=P\{3T\geqslant 3a\}=0.05$,由 t 分布的对称性及分位数,知 $3a>0$,故

$$P\{|3T|\geqslant 3a\}=P\{(3T\leqslant -3a)\cup(3T\geqslant 3a)\}=0.05+0.05=0.10.$$

选项 B 正确.

(6)A.

解 依题设，$\overline{X_1}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n_1}\right)$，$\overline{X_2}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n_2}\right)$.

记 $T=a\overline{X_1}+(1-a)\overline{X_2}$，则

$$D(T)=D\left[a\overline{X_1}+(1-a)\overline{X_2}\right]=a^2D\overline{X_1}+(1-a)^2D\overline{X_2}=\frac{a^2\sigma^2}{n_1}+\frac{(1-a)^2\sigma^2}{n_2}.$$

令 $$\frac{\mathrm{d}D(T)}{\mathrm{d}a}=\left[\frac{2a}{n_1}+\frac{-2(1-a)}{n_2}\right]\sigma^2=\frac{2(n_2a+n_1a-n_1)\sigma^2}{n_1n_2}=0,$$

解得 $a=\frac{n_1}{n_1+n_2}$. 又由 $\frac{\mathrm{d}^2D(T)}{\mathrm{d}a^2}=\frac{2(n_1+n_2)\sigma^2}{n_1n_2}>0$，知 $D(T)$ 在 $a=\frac{n_1}{n_1+n_2}$ 时，达到最小.

选项 A 正确.

(7)B.

解 由已知，$EX_i=DX_i=\lambda=1(i=1,2,\cdots,n)$，则

$$\begin{aligned}DY_i&=D(X_i-\overline{X})=D\left(X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\\&=D\left[\left(1-\frac{1}{n}\right)X_i-\frac{1}{n}\sum_{k\neq i}^{n}X_k\right]\\&=\left(\frac{n-1}{n}\right)^2DX_i+\frac{1}{n^2}\sum_{k\neq i}^{n}DX_k=\left(\frac{n-1}{n}\right)^2\cdot1+\frac{1}{n^2}(n-1)=1-\frac{1}{n},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}ET&=E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=E\left[(n-1)\cdot\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]\\&=(n-1)E(S^2)=(n-1)DX=(n-1)\cdot1=n-1,\end{aligned}$$

其中 S^2 为样本方差.

选项 B 正确.

二、填空题

(1) $\frac{2\sigma^4}{n_1+n_2-2}$.

解 依题设，知 $X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$，且 X 与 Y 相互独立，则

$$\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_1-1),$$

$$\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}=\frac{\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\overline{Y})^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_2-1).$$

其中，S_1^2 与 S_2^2 分别为两组样本的样本方差.

由 χ^2 分布的性质，知

$$D\left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}\right]=2(n_1-1),D\left[\frac{\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\overline{Y})^2}{\sigma^2}\right]=2(n_2-1),$$

所以，

$$DT=\left(\frac{\sigma^2}{n_1+n_2-2}\right)^2D\left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}+\frac{\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\overline{Y})^2}{\sigma^2}\right]$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\left(\frac{\sigma^2}{n_1+n_2-2}\right)^2\cdot[2(n_1-1)+2(n_2-1)]=\frac{2\sigma^4}{n_1+n_2-2}.$$

(2)$1+n$.

解
$$E(T^2)=E[n(\overline{X}-S)^2]=nE[(\overline{X}-S)^2]$$
$$=n[E(\overline{X}^2)-2E(\overline{X}S)+E(S^2)].$$

由已知,有 $E\overline{X}=EX=0$,$D\overline{X}=\frac{1}{n}$,$E(S^2)=DX=1$.

由 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立,知 $\overline{X}$ 与 S 相互独立,且

$$E(\overline{X}^2)=D\overline{X}+(E\overline{X})^2=\frac{1}{n}+0=\frac{1}{n},$$
$$E(\overline{X}S)=E\overline{X}\cdot ES=0,$$

故
$$E(T^2)=n\left(\frac{1}{n}-0+1\right)=1+n.$$

三、解答题

(1)解 (Ⅰ)$T_1=\frac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i^2+\sum\limits_{i=1}^{n}X_{2i-1}X_{2i}$

$$=\frac{1}{2}(X_1^2+X_2^2+\cdots+X_{2n-1}^2+X_{2n}^2)+X_1X_2+X_3X_4+\cdots+X_{2n-1}X_{2n}$$
$$=\frac{1}{2}(X_1+X_2)^2+\frac{1}{2}(X_3+X_4)^2+\cdots+\frac{1}{2}(X_{2n-1}+X_{2n})^2$$
$$=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_{2i-1}+X_{2i}}{\sqrt{2}}\right)^2\xlongequal{\text{记}}\sum_{i=1}^{n}Y_i^2.$$

由 $X_{2i-1}\sim N(0,1)$,$X_{2i}\sim N(0,1)$,知 $X_{2i-1}+X_{2i}\sim N(0,2)$,故

$$Y_i=\frac{X_{2i-1}+X_{2i}}{\sqrt{2}}\sim N(0,1).$$

所以 $T_1=\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i^2\sim\chi^2(n)$.

(Ⅱ)$T_2=\frac{\sqrt{2n-1}X_1}{\sqrt{\sum\limits_{i=2}^{2n}X_i^2}}=\frac{X_1}{\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=2}^{2n}X_i^2}{2n-1}}}\sim t(2n-1)\left(\text{这里}\sum\limits_{i=2}^{2n}X_i^2\sim\chi^2(2n-1)\right)$.

(Ⅲ)由 $\sum\limits_{i=1}^{3}X_i^2\sim\chi^2(3)$,$\sum\limits_{i=4}^{2n}X_i^2\sim\chi^2(2n-3)$,且相互独立,故

$$T_3=\frac{(2n-3)\sum\limits_{i=1}^{3}X_i^2}{3\sum\limits_{i=4}^{2n}X_i^2}=\frac{\frac{\sum\limits_{i=1}^{3}X_i^2}{3}}{\frac{\sum\limits_{i=4}^{2n}X_i^2}{2n-3}}\sim F(3,2n-3).$$

(2)证 利用 t 分布的定义证明,令 $Y_1=X_2+X_3$,$Y_2=X_2-X_3$,则

$$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)=E(Y_1Y_2)-EY_1EY_2$$
$$=E[(X_2+X_3)(X_2-X_3)]$$
$$=E(X_2^2)-E(X_3^2)$$
$$=\sigma^2-\sigma^2=0,$$

所以 Y_1,Y_2 相互独立且均服从 $N(0,2\sigma^2)$. 又由已知,得 Y_1,Y_2 与 X_1 独立,则

$$X_1+X_2+X_3=X_1+Y_1\sim N(0,3\sigma^2),$$

故$\frac{1}{\sqrt{3}\sigma}(X_1+X_2+X_3)\sim N(0,1)$.

又$\left(\frac{X_2-X_3}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$,且$X_1+X_2+X_3$与$X_2-X_3$相互独立,故由$t$分布的定义,知

$$\sqrt{\frac{2}{3}}\frac{X_1+X_2+X_3}{|X_2-X_3|}\sim t(1).$$

(3) **解** (Ⅰ)先确定Y服从的分布.依题设,

$$X_{n+1}\sim N(\mu,\sigma^2),\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right),$$

且X_{n+1}与$\overline{X}$相互独立,故$X_{n+1}-\overline{X}\sim N\left(0,\frac{n+1}{n}\sigma^2\right)$,所以

$$\left(\frac{X_{n+1}-\overline{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}}\sigma}\right)^2=\frac{n}{(n+1)\sigma^2}(X_{n+1}-\overline{X})^2=Y\sim\chi^2(1).$$

由χ^2分布的性质,$EY=1,DY=2$.

(Ⅱ)由已知,有样本方差S^2与$\overline{X}$独立,X_{n+1}与S^2独立,且$\overline{X},X_{n+1},S^2$相互独立,故S^2与$(X_{n+1}-\overline{X})^2$也独立,所以

$$\frac{\frac{n}{(n+1)\sigma^2}(X_{n+1}-\overline{X})^2}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{n}{n+1}\cdot\frac{(X_{n+1}-\overline{X})^2}{S^2}\sim F(1,n-1),$$

即$k=\frac{n}{n+1}$.

(4) **解** (Ⅰ)Z的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}P\{X\leqslant z\}\\&=a(1-P\{X<-z\})+(1-a)P\{X\leqslant z\}\\&=a\left[1-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)\right]+(1-a)\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)\\&=a\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)+(1-a)\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)\\&=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right),\end{aligned}$$

其中$\Phi(x)$为$N(0,1)$的分布函数,故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\Phi'\left(\frac{z}{\sigma}\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}},\quad z\in(-\infty,+\infty).$$

(Ⅱ)由已知,$X\sim N(0,\sigma^2)$,故$EX=0,DX=\sigma^2,EY=(-1)\times a+1\times(1-a)=1-2a$.

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-EX\cdot EZ=E(X^2Y)-0\\&=E(X^2)\cdot EY=[DX+(EX)^2]EY\\&=(\sigma^2+0)(1-2a).\end{aligned}$$

当$\mathrm{Cov}(X,Z)=0$,即$a=\frac{1}{2}$时,X与Z不相关.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(Ⅲ)由 $\overline{Z}$ 与 S^2 相互独立,知 $\overline{Z}^2$ 与 S^2 相互独立,故 $DT=D(\overline{Z}^2-S^2)=D(\overline{Z}^2)+DS^2$.

又由 $Z\sim N(0,\sigma^2)$,知 $\overline{Z}\sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right)$,$\left(\frac{\sqrt{n}\overline{Z}}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$,$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$,则有

$$\begin{aligned}DT&=D\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot\frac{\sqrt{n}\overline{Z}}{\sigma}\right)^2+D\left[\frac{\sigma^2}{n-1}\cdot\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right]\\&=\frac{\sigma^4}{n^2}D[\chi^2(1)]+\frac{\sigma^4}{(n-1)^2}D[\chi^2(n-1)]\\&=\frac{2\sigma^4}{n^2}+\frac{\sigma^4}{(n-1)^2}\cdot 2(n-1)\\&=\frac{2\sigma^4}{n^2}+\frac{2\sigma^4}{n-1}.\end{aligned}$$